

Arquitectura

Estructura de cómo quedaría el laboratorio
Digi Starlink-Primary Resilient Gateway Fleet

Capstone de internship · Digi International | Julio 2026

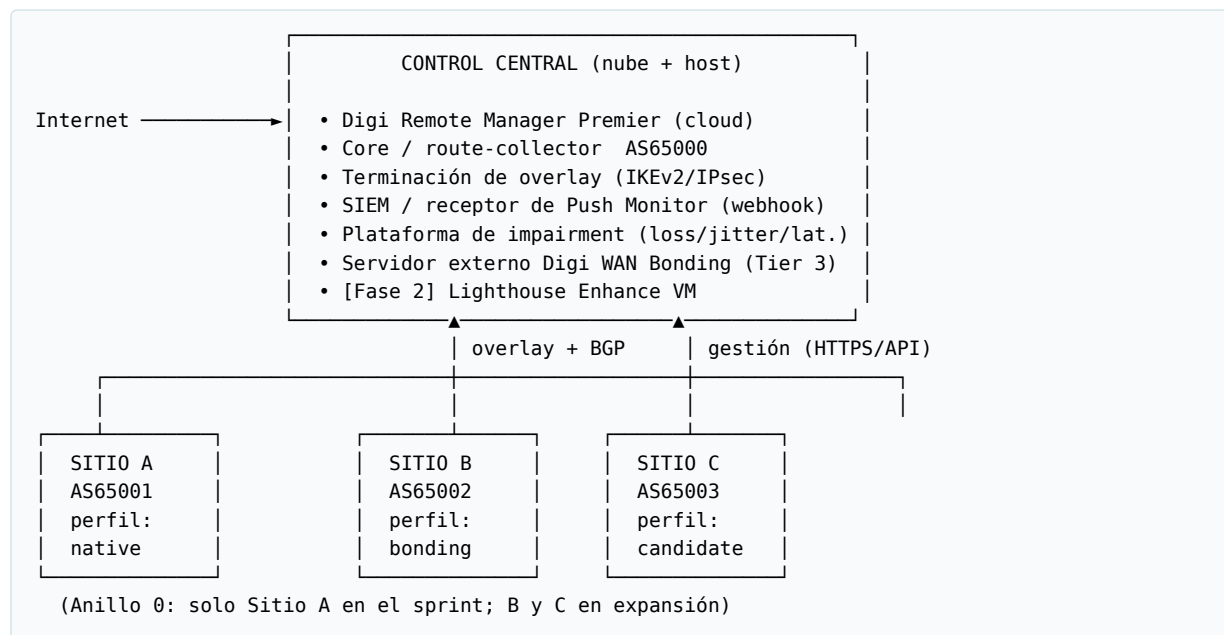
Este documento describe **cómo se ve el laboratorio montado**: topología, cableado y separación por sitio, direccionamiento y plan de AS, protocolos, y flujo de datos. Es la referencia visual y de contratos; los pasos para llegar aquí están en **04-pasos-montaje.md**.

Convención: un sitio en el sprint (Anillo 0), tres sitios idénticos en la expansión (Anillo 1/2). Todo el hardware base es idéntico entre sitios; solo cambia el **perfil** (*native / bonding / candidate*) que se rota entre unidades.

Índice

1. Vista de conjunto (dos planos + control central)	2
2. Anatomía de un sitio	3
3. Cableado y separación (paso a paso, por sitio)	3
4. Direccionamiento y plan de routing	4
4.1. Underlay (medido, nunca asumido)	4
4.2. Overlay y BGP	4
4.3. Failover nativo (SureLink) — árbol DAL	5
4.4. WAN Bonding (experimento A/B)	5
5. Plano de gestión unificado	5
6. Consolidación de funciones (qué corre dónde y por qué)	6
7. Topología de tres sitios y rotación de perfiles (expansión)	7
8. Resumen de contratos de direccionamiento	7

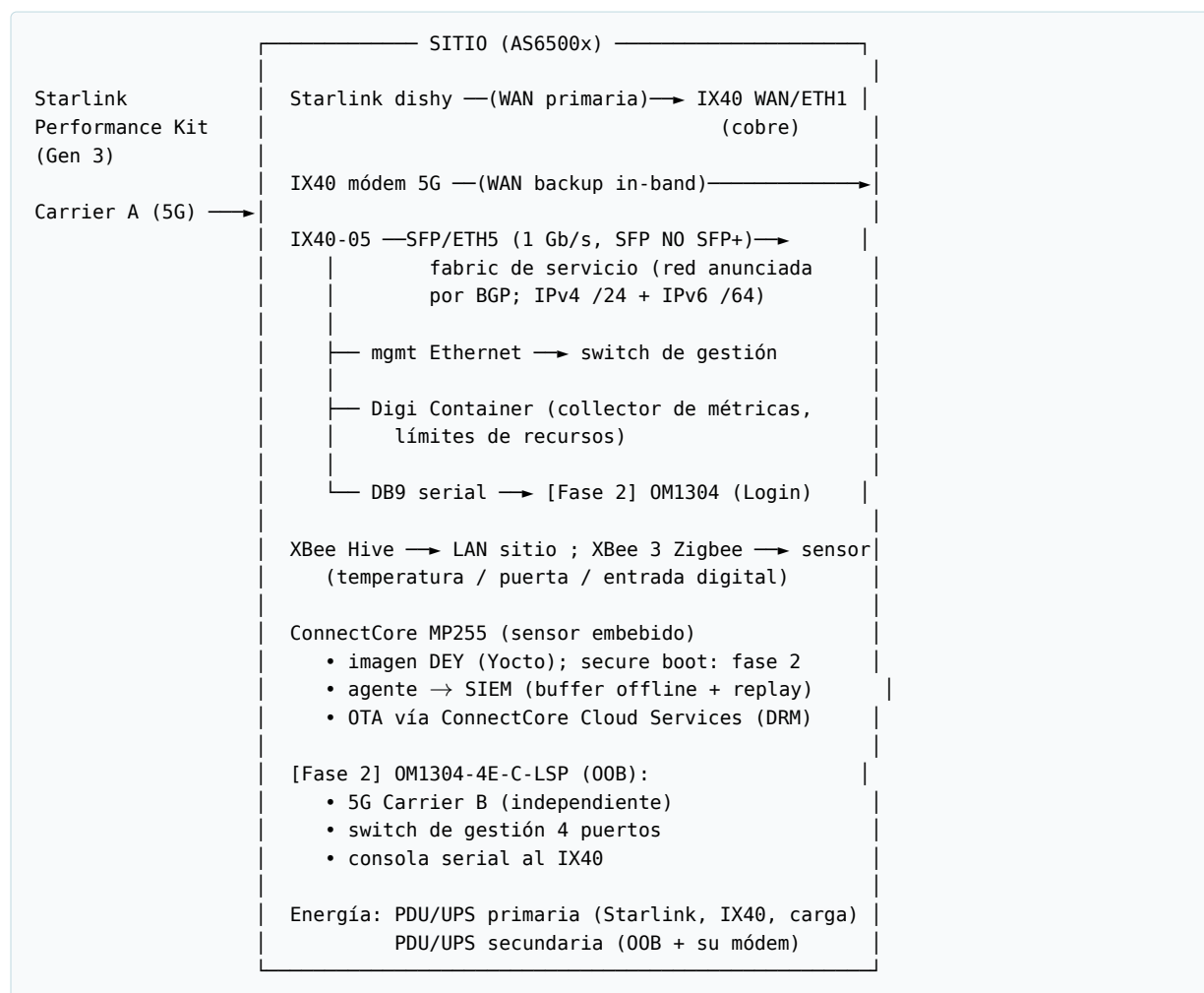
1 Vista de conjunto (dos planos + control central)



Dos planos deliberadamente separados:

- **Plano in-band (producción):** Starlink + 5G del IX40 → overlay → BGP → servicio. Es el que falla en las pruebas.
- **Plano out-of-band (rescate, fase 2):** Opendgear OM1304 con **5G de otro carrier y otra energía** → Lighthouse. Debe seguir accesible cuando el in-band cae. Si compartieran energía o carrier, el supuesto de independencia sería falso.

2 Anatomía de un sitio



3 Cableado y separación (paso a paso, por sitio)

1. **Starlink Performance Kit → IX40 WAN/ETH1 (cobre).** SFP/ETH1 queda **vacío**: al poblarlo se desactiva el puerto de cobre (son mutuamente excluyentes). Ver G6 para el SFP validado del segundo socket.
2. **IX40 módem 5G → Carrier A.** WAN de respaldo in-band, con SIM/APN propio.
3. **IX40 SFP/ETH5 → fabric/carga de gateway (fibra 1 Gb/s).** Aquí vive la red de servicio que el sitio anuncia por BGP. **Solo SFP, nunca SFP+** (límite deliberado del IX40). SFP/ETH5 **sí** es independiente del par cobre/SFP de ETH1.
4. **[Fase 2] OM1304 5G → Carrier B**, distinto del IX40, con antenas y alimentación separadas.
5. **[Fase 2] OM1304 serial → DB9 del IX40.** El puerto IX40 en modo **Login**; el IX40 es DTE RS-232 y el adaptador Opengear para X2/DTE es **319015** (DB9F-RJ45 crossover). Validar baud rate, 8N1 y flow control en banco.
6. **[Fase 2] OM1304 Ethernet management switch → management del IX40, Hive y PDU.** Este enlace **no** transporta producción.
7. **Hive → LAN del sitio; XBee 3 Zigbee → sensor físico.** El sensor mide temperatura, estado de puerta/alimentación o una entrada digital; **no** forma parte del forwarding crítico.

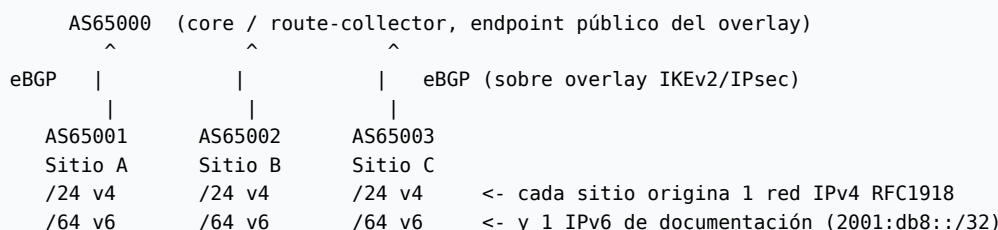
8. **ConnectCore MP255** → **LAN de gestión del sitio** (Ethernet). Recolecta red local + ambientales y envía al SIEM; recibe OTA por CCCS.
9. **Energía:** Starlink, IX40 y carga en PDU/UPS **primaria**; Opengear y su módem en circuito/UPS **secundario**.

4 Direccionamiento y plan de routing

4.1 Underlay (medido, nunca asumido)

Underlay	Detalle	A medir / registrar
Starlink	DHCPv4; donde se entregue, SLAAC (/64) + DHCPv6-PD (/56). CGNAT 100.64.0.0/10 por defecto; IPv4 pública opcional en planes Priority.	CGNAT vs. pública, IPv6-PD observado, MTU, latencia, jitter (G9).
5G IX40 (Carrier A)	SIM/APN propio.	IPv4/IPv6, MTU, NAT, soporte 5G SA/APN (G10).
[Fase 2] 5G OM1304 (Carrier B)	Otro operador, otro plano de energía.	Independencia real respecto a Starlink y Carrier A.

4.2 Overlay y BGP



- **Overlay** iniciado por el sitio hacia un endpoint central público. Baseline: **IKEv2/IPsec route-based con NAT traversal** (obligatorio por el CGNAT de Starlink). DMVPN es variante documentada por DAL, pero no baseline hasta probarla tras CGNAT.
- **eBGP** sobre el overlay entre cada IX40 y el core/collector.
- **Políticas:** prefix-lists de entrada/salida, límite máximo de prefijos, prohibición de anunciar default salvo prueba explícita, sin redistribución automática entre BGP y rutas de administración.
- **IPv6 de documentación 2001:db8::/32:** jamás se anuncia a Internet.
- El core AS65000 es **estándar y vendor-neutral** porque Digi no vende un router de backbone carrier.
- **Pregunta abierta que el lab mide, no declara:** si el cambio Starlink→5G mantiene el túnel/BGP o provoca reconvergencia.

4.3 Failover nativo (SureLink) — árbol DAL

```
network interface {ETH1|Modem}
|- ipv4 metric      (ETH1=1 menor -> mayor prioridad ; Modem=3)
|- ipv4/ipv6 weight (métricas iguales + pesos -> ECMP; NO es bonding)
`- surelink
    |- enable true
    |- tests      -> interface_up · ping(gateway) · ping(externo)
    |             · dns · http/https · variantes IPv6 · custom
    `-- actions -> subir métrica · reiniciar interfaz · reset módem
                  · cambiar SIM · reboot · custom · power-cycle módem
```

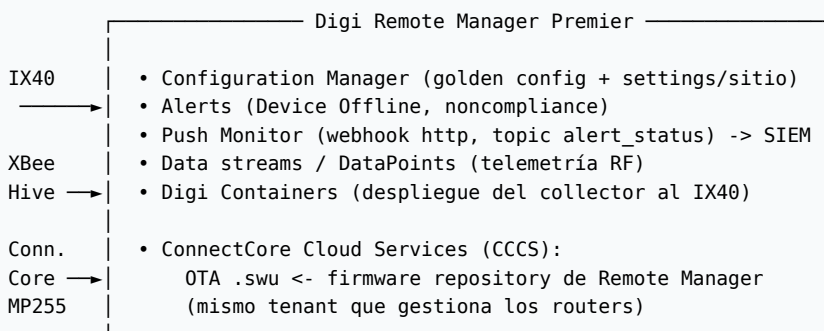
Reglas de diseño: **múltiples destinos** (evitar que el monitor sea un nuevo punto único de fallo), **acciones escalonadas** (primero métrica/reinicio; reset de módem/cambio de SIM solo tras fallos persistentes), **histéresis + hold-down** contra flapping, y **failback automático a Starlink solo tras una ventana estable**.

4.4 WAN Bonding (experimento A/B)

- UI Network > SD-WAN > WAN bonding; CLI network sdwan wan_bonding; estado show wan-bonding.
- Requiere licencia habilitada en DRM + **servidor externo/VPS de bonding** + credenciales de túnel.
- Interfaces ETH1 y Modem dentro del túnel; cifrado habilitado.
- Tier 3 de 1 Gb/s para que la licencia no sea el cuello de botella.
- Perfiles a comparar si la versión los expone: Automatic, Low Latency, Cellular Optimized.
- **Es una prueba separada** del failover por métrica/SureLink, con el **mismo** impairment trace.

5 Plano de gestión unificado

El punto clave: **un solo plano de gestión** (DRM) opera routers, containers, telemetría RF y el OTA del sensor embebido. No hay tres consolas distintas.



API — contratos base (validados)

Sistema	Base	Auth
DRM	<code>https://remotemanager.digi.com</code> · REST v1 /ws/v1/* (heredado XML/SCI /ws/* solo si no hay v1)	Basic, o API key con cabeceras X-API-KEY-ID / X-API-KEY-SECRET (POST /ws/v1/api_keys/inventory).
Lighthouse (fase 2)	<code>https://{host}/api/v3.7</code>	POST /sessions → session; luego Authorization: Token {session} (no Bearer).

6 Consolidación de funciones (qué corre dónde y por qué)

Función	Dónde corre	Ventaja	Riesgo / mitigación
Collector de métricas de red	Digi Container en el IX40	Menos hardware; despliegue central desde DRM; demuestra Containers.	Comparte CPU/-RAM con el router → límites de recursos + prueba de carga para probar que no degrada el forwarding.
Adquisición RF / lógica de sensores	XBee Hive	Aísla la app del forwarding; añade radio XBee.	Otro equipo/licencia/superficie; aceptable por el aislamiento.
Sensor embebido / detección de anomalías	ConnectCore MP255	Carril de software embebido (Yocto en Ring 0; secure boot/OTA en fase 2); diferenciador Starlink.	Es el track más difícil; ver <code>05-embebido-connectcore.md</code> y riesgos R-E*.
OOB / rescate	Opengear OM1304 (fase 2)	Independiente en carrier y energía.	Se mantiene austero a propósito: el equipo que rescata la red no debe cargar experimentos.

7 Topología de tres sitios y rotación de perfiles (expansión)

Zona	Componentes	Función / perfil
Control central	DRM Premier, core/collector AS65000, SIEM, impairment, servidor WAN Bonding, [fase 2] Lighthouse Enhance	Gestión de ambos planos, terminación de overlay, telemetría, alarmas, pruebas.
Sitio A AS65001	— Starlink → IX40+5G; [fase 2] OM1304; Hi-ve+XBee; MP255; carga tras SFP	Perfil native (control): failover por métricas + SureLink.
Sitio B AS65002	— Igual que A	Perfil bonding : Starlink y 5G dentro del túnel agregado. OOB con Digi Connect IT 4 (en lugar del OM1304).
Sitio C AS65003	— Igual que A; MP255 como carril OEM opcional	Perfil candidate/-chaos : Containers, config nueva, firmware candidato.

Tras la primera campaña, los **perfiles A/B/C se rotan entre las tres unidades físicas** para eliminar el sesgo de una unidad, un terminal Starlink o una celda concreta.

8 Resumen de contratos de direccionamiento

Elemento	Valor	Nota
AS central	65000	Core/collector vendor-neutral.
AS sitios	65001 / 65002 / 65003	Uno por sitio.
Red IPv4 / sitio	RFC1918 /24	Detrás de SFP/ETH5.
Red IPv6 / sitio	Documentación /64 dentro de 2001:db8::/32	Nunca anunciada a Internet.
Overlay	IKEv2/IPsec route-based + NAT-T	Baseline; DMVPN a evaluar.
Starlink IPv4	CGNAT 100.64.0.0/10 (pública opcional)	Registrar el observado (G9).
SFP	Solo 1 Gb/s SFP	Prohibido SFP+ ; P/N validado en G6.

Todo lo anterior se materializa siguiendo **04-pasos-montaje.md**. Los supuestos marcados (G*) se cierran según **07-riesgos-y-verificaciones.md** antes de depender de ellos.